

AW: Momentenkurve von Tango

Sunday, October 22, 2023 2:22 AM

Betreff	AW: Momentenkurve von Tango
Link zu Outlook-Element	Klicken Sie hier
Von	Lürssen, Marcus
An	Hörig, Viktor
Gesendet	20.10.2023, 11:29:08

Hallo Viktor,

ich starte mal mit den Federn.

Die Unterteilung ist bei uns:

Blau = strong

Gelb = extra strong

Grau = Ultra strong

Der typische Einsatz ist in AP à A = gelb oder grau (kniebeeinflussendes Moment) und P = blau oder gelb (Dämpfung Plantar Flexion).

Da die Anwender aber sehr unterschiedliche „Pathologien“, also Muskelstati mit sich bringen, kann es in alle Varianten gehen.

D.h., es gibt auch Anwender, die nur eine blaue Feder in Anterior tragen.

Darüber hinaus kommt es auf die Vorspannung der Feder an, die man während der statischen Anprobe einstellt.

Dies hat zur Folge, dass ein Anwender mit einer hohen Vorspannung in Abhängigkeit des Gelenk-ROM's viel schneller das Moment X zum Winkel erreicht, als einer mit wenig Vorspannung.

Deshalb sende ich Dir die Datenblätter mit den Federn, Du kannst dann individuell die Momente berechnen.

Der nötige Hebelarm des Fußbügels für die Berechnung der Momente bei Größe 20 ist $l = 0,0203 \text{ m}$ (kleiner Umrechnungsservice 😊).

Der ROM beim den Tango's sind 20° - umgerechnet in Weg haben wir bei GR20 grob $l = 7,00 \text{ mm}$.

Wenn Du eine genaue Orientierung benötigst, würde ich die Foottester-Werte aus dem Tango_N nehmen, siehe Lastklasse 110 kg.

Herr Seeböth, der im Moment ein bilaterales Tango mit 2 gelben Federn trägt (Federkraft reicht nicht) hatte unilateral mit Ultra eine Vorspannkraft von ca. 680 N (also grob $l = 1,5 \text{ mm}$ vorgespannte Feder).

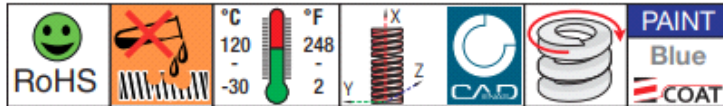
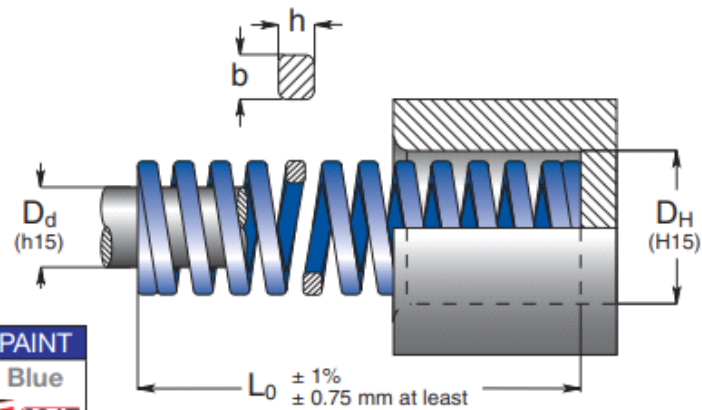
Die Baugruppe ist 17AD300=*

Fall 2 & Fall 3 (Tab. 2) – Prüfbelastung DE Feder „ultra stark“ (Tab. 7) volle Lebensdauer (NAL-898 [2])

Tab. 7: Prüfbelastung DE – HS-Modul mit Feder „SAP 513V1=8; 17AD307=20“

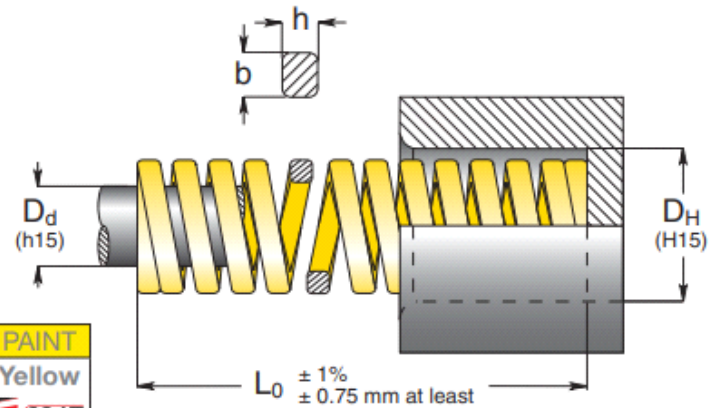
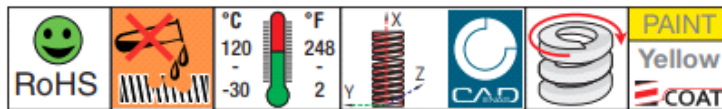
Lastklasse unilateral in kg	Tango (Feder - "ultra-stark" - grau)		
	Mittellast in Nm	Hochlast in Nm	Worst-Case in Nm
110	59,8	65,9	79,1
85	46,2	50,9	61,1
50	-	-	-
20	-	-	-
15	-	-	-

IT Molle carico medio
EN Medium load springs
DE Federn für mittlere Spannung
FR Ressorts charge moyenne
ES Muelles carga mediana
PT Molas carga média



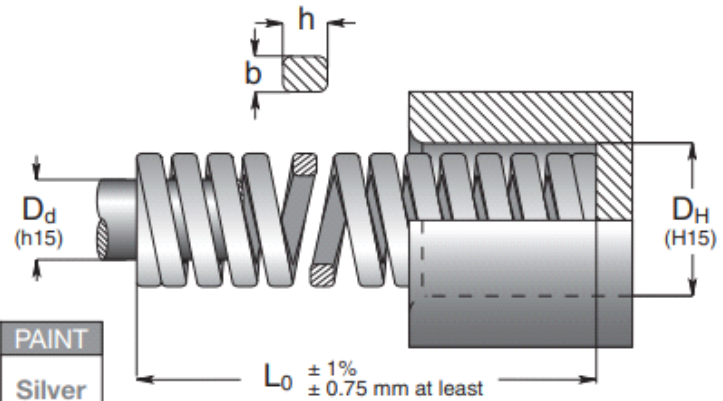
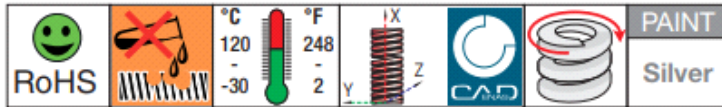
Code	D _H	D _d	L ₀	R	A		B		C		D		E		
	Hole Diameter	Rod Diameter	Free Length	Spring Constant	 25% L ₀	 30% L ₀	 33.75% L ₀	 37.5% L ₀		approx.					
	b x h			± 10%							do not use				
	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm	Pcs	
B 10 - 025	10	5	25	16.0	6.3	101	7.5	120	8.4	135	9.4	150	10.2	50	
B 10 - 032			32	13.0	8.0	104	9.6	125	10.8	140	12.0	156	14.2	50	
B 10 - 038			38	11.9	9.5	113	11.4	136	12.8	153	14.3	170	16.8	50	
B 10 - 044			44	10.3	11.0	113	13.2	136	14.9	153	16.5	170	19.4	50	
B 10 - 051			51	8.9	12.8	114	15.3	136	17.2	153	19.1	170	23.4	25	
B 10 - 064			64	7.5	16.0	120	19.2	144	21.6	162	24.0	180	28.2	25	
B 10 - 076			76	5.3	19.0	101	22.8	121	25.7	136	28.5	151	34.2	25	
B 10 - 305	1.9 x 1.3		305	1.6	76.3	122	91.5	146	103	165	114	183	134	10	
B 13 - 025	12.5	6.3	25	30.0	6.3	189	7.5	225	8.4	253	9.4	282	11.9	50	
B 13 - 032			32	24.8	8.0	198	9.6	238	10.8	268	12.0	298	16.2	50	
B 13 - 038			38	21.4	9.5	203	11.4	244	12.8	274	14.3	306	18.7	50	
B 13 - 044			44	18.5	11.0	204	13.2	244	14.9	275	16.5	305	21.3	25	
B 13 - 051			51	15.5	12.8	198	15.3	237	17.2	267	19.1	296	25.6	25	
B 13 - 064			64	12.1	16.0	194	19.2	232	21.6	261	24.0	290	32.4	25	
B 13 - 076			76	10.2	19.0	194	22.8	233	25.7	262	28.5	291	39.0	25	
B 13 - 089	2.5 x 1.5		89	8.4	22.3	187	26.7	224	30.0	252	33.4	281	45.9	20	
B 13 - 102			102	6.3	25.5	161	30.6	193	34.4	217	38.3	241	52.3	10	
B 13 - 305			305	2.1	76.3	160	91.5	192	103	216	114	240	153	10	
B 16 - 025	16	8	25	49.4	6.3	311	7.5	371	8.4	417	9.4	464	10.5	50	
B 16 - 032			32	37.1	8.0	297	9.6	356	10.8	401	12.0	445	13.2	50	
B 16 - 038			38	33.9	9.5	322	11.4	386	12.8	435	14.3	485	17.2	25	
B 16 - 044			44	30.0	11.0	330	13.2	396	14.9	446	16.5	495	19.4	25	
B 16 - 051			51	26.4	12.8	338	15.3	404	17.2	454	19.1	504	24.2	25	
B 16 - 064			64	20.5	16.0	328	19.2	394	21.6	443	24.0	492	29.2	25	
B 16 - 076			76	17.8	19.0	338	22.8	406	25.7	457	28.5	507	36.3	20	
B 16 - 089	3.2 x 2.0		89	15.2	22.3	339	26.7	406	30.0	457	33.4	508	41.7	20	
B 16 - 102			102	13.5	25.5	344	30.6	413	34.4	465	38.3	517	48.9	20	
B 16 - 115			115	11.8	28.8	340	34.5	407	38.8	458	43.1	509	53.1	10	
B 16 - 305	3.2 x 2.0		305	4.8	76.3	366	91.5	439	103	494	114	549	142	10	
B 20 - 025			25	98.0	6.3	617	7.5	735	8.4	827	9.4	921	10.5	50	
R 20 - 032			32	72.6	8.0	581	9.6	697	10.8	784	12.0	871	13.9	50	
B 20 - 038			38	56.0	9.5	532	11.4	638	12.8	718	14.3	801	16.6	25	

IT Molle carico extra-forte
EN Extra-strong load springs
DE Federn für höchste Spannung
FR Ressorts charge extra-forte
ES Muelles carga extra-fuerte
PT Molas carga extra-forte



Code	D _H	D _d	L ₀	R		A		B		C		D		E	
	Hole Diameter	Rod Diameter	Free Length	Spring Constant	17% L ₀	20% L ₀	22.5% L ₀	25% L ₀	do not use	approx.					
	b x h			± 10%	+ 3.000.000	~ 1.500.000	300 - 500.000	100 - 200.000							
	mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm	Pcs	
G 10 - 025	10	5	25	36.8	4.3	158	5.0	184	5.6	207	6.3	232	7.7	50	
G 10 - 032			32	27.9	5.4	151	6.4	179	7.2	201	8.0	223	10.6	50	
G 10 - 038			38	23.7	6.5	154	7.6	180	8.6	203	9.5	225	12.6	50	
G 10 - 044			44	19.2	7.5	144	8.8	169	9.9	190	11.0	211	13.8	50	
G 10 - 051			51	16.5	8.7	144	10.2	168	11.5	189	12.8	211	16.2	25	
G 10 - 064			64	13.2	10.9	144	12.8	169	14.4	190	16.0	211	20.4	25	
G 10 - 076			76	10.9	12.9	141	15.2	166	17.1	186	19.0	207	25.2	25	
G 10 - 305	1.9 x 1.6		305	2.6	51.9	135	61.0	159	68.6	178	76.3	198	111	10	
G 13 - 025	12.5	6.3	25	58.5	4.3	252	5.0	293	5.6	329	6.3	369	8.1	50	
G 13 - 032			32	43.9	5.4	237	6.4	281	7.2	316	8.0	351	9.9	50	
G 13 - 038			38	36.0	6.5	234	7.6	274	8.6	308	9.5	342	12.9	50	
G 13 - 044			44	30.3	7.5	227	8.8	267	9.9	300	11.0	333	14.1	25	
G 13 - 051			51	26.2	8.7	228	10.2	267	11.5	301	12.8	335	17.4	25	
G 13 - 064			64	21.2	10.9	231	12.8	271	14.4	305	16.0	339	21.0	25	
G 13 - 076			76	17.1	12.9	221	15.2	260	17.1	292	19.0	325	26.4	25	
G 13 - 089	2.6 x 2.0		89	14.5	15.1	219	17.8	258	20.0	290	22.3	323	31.5	20	
G 13 - 102			102	12.7	17.3	220	20.4	259	23.0	291	25.5	324	36.0	10	
G 13 - 305			305	4.3	51.9	223	61.0	262	68.6	295	76.3	328	111	10	
G 16 - 025	16	8	25	118	4.3	507	5.0	590	5.6	664	6.3	743	8.5	50	
G 16 - 032			32	89.0	5.4	481	6.4	570	7.2	641	8.0	712	11.0	50	
G 16 - 038			38	72.1	6.5	469	7.6	548	8.6	616	9.5	685	13.2	25	
G 16 - 044			44	60.9	7.5	457	8.8	536	9.9	603	11.0	670	14.7	25	
G 16 - 051			51	52.3	8.7	455	10.2	533	11.5	600	12.8	669	17.7	25	
G 16 - 064			64	41.2	10.9	449	12.8	527	14.4	593	16.0	659	21.9	25	
G 16 - 076			76	34.1	12.9	440	15.2	518	17.1	583	19.0	648	27.8	20	
G 16 - 089	3.2 x 2.9		89	29.5	15.1	445	17.8	525	20.0	591	22.3	658	31.2	20	
G 16 - 102			102	25.6	17.3	443	20.4	522	23.0	588	25.5	653	37.9	20	
G 16 - 115			115	22.4	19.6	439	23.0	515	25.9	580	28.8	645	44.5	10	
G 16 - 305	3.2 x 2.9		305	8.4	51.9	436	61.0	512	68.6	576	76.3	641	113	10	
G 20 - 025			25	293	4.3	1260	5.0	1465	5.6	1648	6.3	1846	6.9	50	
G 20 - 032			32	224	5.4	1210	6.4	1434	7.2	1613	8.0	1792	9.4	50	

IT Molle carico ultra-forte
EN Ultra-strong load springs
DE Federn für ultra-hohe Spannung
FR Ressorts charge ultra-forte
ES Muelles carga ultra-fuerte
PT Molas carga ultra-forte



Code	D _H Hole Diameter	D _d Rod Diameter	L ₀ Free Length	R Spring Constant	A 10% L ₀	B 12% L ₀	C 13.5% L ₀	D 15% L ₀	E approx.	
	b x h			± 10%	+ 3.000.000	~ 1.500.000	300 - 500.000	100 - 200.000	do not use	Pcs
	mm	mm	mm	N/mm	mm N	mm N	mm N	mm N	mm	
A 10 - 025	10	5	25	167	2.5 418	3.0 501	3.4 564	3.8 626	5.9	50
A 10 - 032			32	130	3.2 416	3.8 499	4.3 562	4.8 624	7.5	50
A 10 - 038			38	105	3.8 399	4.6 479	5.1 539	5.7 599	8.2	50
A 10 - 044			44	86	4.4 378	5.3 454	5.9 511	6.6 568	11.0	50
A 10 - 051			51	79	5.1 403	6.1 483	6.9 544	7.7 604	12.5	25
A 10 - 064			64	62	6.4 397	7.7 476	8.6 536	9.6 595	15.8	25
A 10 - 076			76	51	7.6 388	9.1 465	10.3 523	11.4 581	19.0	25
A 10 - 305	2.0 x 2.8		305	11.5	30.5 351	36.6 421	41.2 474	45.8 526	89.0	10
A 13 - 025	12.5	6.3	25	288	2.5 720	3.0 864	3.4 972	3.8 1080	5.6	50
A 13 - 032			32	216	3.2 691	3.8 829	4.3 933	4.8 1037	7.3	50
A 13 - 038			38	176	3.8 669	4.6 803	5.1 903	5.7 1003	9.2	50
A 13 - 044			44	149	4.4 656	5.3 787	5.9 885	6.6 983	11.1	25
A 13 - 051			51	128	5.1 653	6.1 783	6.9 881	7.7 979	12.6	25
A 13 - 064			64	100	6.4 640	7.7 768	8.6 864	9.6 960	16.1	25
A 13 - 076			76	84	7.6 638	9.1 766	10.3 862	11.4 958	19.3	25
A 13 - 089	89	71	8.9 632	10.7 758	12.0 853	13.4 948	23.3	20		
A 13 - 102	102	61	10.2 622	12.2 747	13.8 840	15.3 933	26.9	10		
A 13 - 305	2.75 x 3.4		305	22	30.5 671	36.6 805	41.2 906	45.8 1007	94.0	10
A 16 - 032	16	8	32	449	3.2 1437	3.8 1724	4.3 1940	4.8 2155	6.6	50
A 16 - 038			38	363	3.8 1379	4.6 1655	5.1 1862	5.7 2069	8.1	25
A 16 - 044			44	309	4.4 1360	5.3 1632	5.9 1835	6.6 2039	10.1	25
A 16 - 051			51	256	5.1 1306	6.1 1567	6.9 1763	7.7 1958	11.3	25
A 16 - 064			64	203	6.4 1299	7.7 1559	8.6 1754	9.6 1949	14.3	25
A 16 - 076			76	166	7.6 1262	9.1 1514	10.3 1703	11.4 1892	18.0	20
A 16 - 089			89	139	8.9 1237	10.7 1485	12.0 1670	13.4 1856	20.5	20
A 16 - 102	102	114	10.2 1163	12.2 1395	13.8 1570	15.3 1744	24.3	20		
A 16 - 115	115	105	11.5 1208	13.8 1449	15.5 1630	17.3 1811	27.0	10		
A 16 - 127	127	94	12.7 1194	15.2 1433	17.1 1612	19.1 1791	31.5	10		
A 16 - 152	152	78	15.2 1186	18.2 1423	20.5 1601	22.8 1778	38.0	10		
A 16 - 305	3.5 x 4.75		305	38.8	30.5 1183	36.6 1420	41.2 1598	45.8 1775	77.2	10
A 20 - 044			44	452	4.4 1989	5.3 2387	5.9 2685	6.6 2983	8.9	25

Von: Hörig, Viktor <Viktor.Hoerig@ottobock.de>
 Gesendet: Mittwoch, 18. Oktober 2023 21:18
 An: Lürssen, Marcus <Marcus.Luerssen@ottobock.de>
 Betreff: Momentenkurve von Tango

Hallo Marcus,

ich wollte dich fragen, ob du eine Momentenkurve vom Tango hast, sowohl für Dorsal- als auch Plantarflexion? wenn es geht mit der Heavy-duty Feder.

und kannst du mir bitte den Namen der Baugruppe von Tango Joint sagen?

ich arbeite ja zusammen mit der Uni Michigan an deren Prototyp, den du auch vorgestellt bekommen hast (der mit der Blattfeder)

im Moment will ich die Form der Kurvenscheibe untersuchen, die die Momentenkurve generiert und da würde mich interessieren, wie diese beim Tango aussieht.

Liebe Grüße.

Viktor